



Duración: 75 minutos

Ciclo 2008-1

Recomendaciones:

Desarrolle en forma secuencial las preguntas, para que sean validadas las respuestas debe estar el procedimiento, las respuestas numéricas deben estar aproximadas a dos cifras decimales, escriba con lapicero no use lápiz.

I. En la primera página de su cuadernillo responda solamente la respuesta:

(5 puntos)

1. La velocidad límite de caída libre ocurre cuando un cuerpo cae con:

a) $a = \text{Constante}$ y $V = \text{Constante}$ b) $a = 0$ y $V = \text{Constante}$.

Exámen sacado de:

Calculadora

FIA USMP

2. En el vacío se suelta simultáneamente una moneda de 5 soles y un billete de 10 soles desde una misma posición, entonces se puede afirmar que el billete llega después que la moneda al nivel de referencia: (V) o (F)

3. Un niño lanza una canica verticalmente hacia arriba, si el sistema de referencia se ubica en el punto de lanzamiento entonces se cumple que:

3.1. La aceleración en todo instante es $\vec{a} = -g \vec{j} \text{ m/s}^2$: (V) o (F)

3.2. Si demora 2s en llegar al punto más alto el tiempo que demore solamente en caer es menor que 2s: (V) o (F)

3.3. Si la altura máxima alcanzada fuese de 5m, entonces el desplazamiento cuando regrese al punto de lanzamiento es 10m: (V) o (F).

3.4. Al construir la gráfica de (posición – tiempo), esta es una línea recta o una parábola.

4. Se lanza un proyectil al aire con un cierto ángulo de inclinación θ respecto a la horizontal, entonces se cumple que:

4.1. El valor de la componente horizontal de la aceleración es $\vec{a} = \dots\dots\dots$ 4.2. Cuando se encuentre en la posición más alta la aceleración es $\vec{a} = \dots\dots\dots$

4.3. Si con un ángulo de lanzamiento $\theta = 40^\circ$ el proyectil tiene un alcance X_{max} de 1000m, si se aumenta el ángulo a $\theta = 80^\circ$ el valor del alcance X_{max} será MAYOR o MENOR que 1000m.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

4.4. Verticalmente realiza un movimiento uniformemente acelerado: (V) o (F)

2. Un helicóptero asciende verticalmente con una velocidad de magnitud 10 m/s, cuando se encuentra a una altura de 200m se deja caer un paquete desde una de las ventanas, despreciando la resistencia del aire determine:

a) Cuanto tiempo tarda el paquete en llegar al suelo

(2 puntos).

b) Con que velocidad impacta el paquete cuando llega al suelo

(1 punto).

c) Al cabo de 0,5s ¿Cuál es su velocidad y que significado físico representa este resultado?

(1 punto)

3. Una pelota es arrojada desde el suelo verticalmente hacia arriba con una rapidez de 24m/s, despreciando la resistencia de aire:

- a) Hasta que altura sube la pelota (1 punto)
- b) Cuando la pelota se encuentre a una posición de 20m sobre el suelo ¿que tiempo empleo en llegar a esa posición y cual es su velocidad? ¿Cuál es el significado físico de los resultados obtenidos? (2 puntos)
- c) Con los datos obtenidos construir la grafica de $(Y \rightarrow t)$ y $(V \rightarrow t)$ (2 puntos)

Encuentra más exámenes en

calculadorafiausmp.com

4. Un proyectil es lanzado desde la cima de un cerro de 40m de altura con una velocidad $\vec{V}_0 = 10\vec{i} + 20\vec{j} \text{ m/s}$, suponiendo que el proyectil cae al nivel del suelo en la parte inferior del cerro, despreciando la resistencia del aire determinar:

- a) El tiempo que permanece en el aire el proyectil. (2 puntos)
- b) Al cabo de 3s cual es la magnitud y dirección de la velocidad. (2 puntos)
- c) A que distancia del punto de lanzamiento cae el proyectil. (1 punto)
- d) Determine la ecuación de la trayectoria. (1 punto)

www.signousmp.wordpress.com